



eXBuilder6

웹접근성 컨트롤 가이드

V1.0



TOMATO

[목 차]

1.	개요	7
2.	접근성 지침	8
3.	eXBuilder6 컨트롤 리스트	13
4.	eXBuilder6 웹 접근성 준수 방안	15
4.1.	컨트롤	15
4.1.1.	그룹 계열	16
4.1.2.	그리드 계열	19
4.1.3.	셀렉션 계열	21
4.1.4.	인풋 계열	30
4.1.5.	아웃풋 계열	38
4.1.6.	기타	44
4.1.7.	다이얼로그	45
4.2.	기타	47
4.2.1.	DOM 순서 (마크업 순서)	47
4.3.	웹 접근성 관련 단축키	49
4.3.1.	그리드 탐색 시, 가상커서 해제	51

[표 목차]

<표 1. eXBuilder6 컨트롤 리스트>	13
<표 2. eXBuilder6 가상 컨트롤 리스트 (그리드)>	14
<표 3. 탭폴더 - fieldLabel>	16
<표 4. 탭폴더 - tabsWithAutoSelection>	16
<표 5. MDI 폴더 - fieldLabel>	17
<표 6. MDI 폴더 - tabsWithAutoSelection>	17
<표 7. 아코디언 - 섹션 아이템 fieldLabel>	18
<표 8. 그리드 - fieldLabel>	19
<표 9. 그리드 - 헤더 필터/정렬 시 조작 컨트롤 제공>	19
<표 10. 그리드 - 포커스 셀 식별 스타일 제공>	20
<표 11. 그리드 - cell-click 이벤트를 사용>	20
<표 12. 내비게이션바 - expandTrigger>	21
<표 13. 내비게이션바 - tabTraversal>	21
<표 14. 내비게이션바 - menuType>	22
<표 15. 내비게이션바 - displayExp>	22
<표 16. 메뉴 - expandTrigger>	23
<표 17. 콤보박스 - fieldLabel>	23
<표 18. 콤보박스 - preventInput=true 일 때 동작 설정>	24
<표 19. 리스트박스- fieldLabel>	25
<표 20. 체크박스 - fieldLabel>	25
<표 21. 트리 - 부모 아이템의 확대/축소>	26
<표 22. 트리 - 아이템 체크박스 사용>	27
<표 23. 사이드 내비게이션 - 탭 키 이동>	28
<표 24. 사이드 내비게이션 - displayExp>	28
<표 25. 링크드 콤보박스 - fieldLabels>	29
<표 26. 링크드 리스트박스 - fieldLabel>	29
<표 27. 인풋박스 - fieldLabel>	30
<표 28. 인풋박스 - buttonFocusable>	30
<표 29. 데이트 인풋 - fieldLabel>	31
<표 30. 데이트 인풋 - buttonFocusable>	31
<표 31. 넘버 에디터 - fieldLabel>	32
<표 32. 넘버 에디터 - buttonFocusable>	32
<표 33. 마스크 에디터 - fieldLabel>	33
<표 34. 마스크 에디터 - buttonFocusable>	33
<표 35. 서치 인풋 - fieldLabel>	34
<표 36. 서치 인풋 - buttonFocusable>	34
<표 37. 텍스트에리어 - fieldLabel>	35

<표 38. 파일 인풋 - fieldLabel>	35
<표 39. 파일 인풋 - buttonFocusable>	36
<표 40. 버튼 - tooltip>	37
<표 41. 버튼 - ariaButtonType>	37
<표 42. 아웃풋 - ariaLive>	38
<표 43. 아웃풋 - outputType>	38
<표 44. 아웃풋 - 주의사항>	39
<표 45. 알림 - 웹 접근성 준수하는 페이지에 사용해야 할 때 방법>	40
<표 46. 비디오 - 자막 제공>	41
<표 47. 비디오 - 재생관련 기능 제공>	41
<표 48. 오디오 - 자막 제공>	42
<표 49. 오디오 - 재생관련 기능 제공>	42
<표 50. 프로그레스 - fieldLabel>	43
<표 51. 슬라이더 - 가상 커서 사용 시, 입력상자 제공>	43
<표 52. 이미지 - 대체 텍스트 설정>	44
<표 53. 임베디드 페이지>	44
<표 54. 다이얼로그 - 다이얼로그를 열 때 초점 이동>	45
<표 55. 다이얼로그 - 다이얼로그를 닫을 때 초점 이동>	46
<표 56. 접근성 단축키 >	49

[그림 목차]

<그림 1. 표시순으로 자식 정렬>	47
<그림 2. Outline 뷰 직접 수정>	47
<그림 3. tabIndex 사용 지양>	48

[소스 목차]

<소스 1. insertChild API 작성 예시>	48
-------------------------------------	----

1. 개요

eXBuilder6 에서 제공하는 컨트롤이 웹 접근성 지침을 준수하기 위한 방안에 대하여 다룹니다. 웹 접근성 지침은 “웹 접근성 품질인증 표준심사 지침(2022)” 문서를 참고하였으며, 각 컨트롤이 해당 지침을 준수하기 위한 방법을 중점적으로 다룹니다. 단, 사용하는 스크린리더의 종류와 브라우저에 따라 내용이 일부 상이할 수 있습니다.

본 문서는 eXBuilder6 버전이 릴리즈 됨에 따라 내용이 추가 및 수정되어 배포될 수 있습니다.

2. 접근성 지침

원칙 1. 인식의 용이성 (Perceivable)

항목 1. (적절한 대체 텍스트 제공) 텍스트 아닌 콘텐츠는 그 의미나 용도를 인식할 수 있도록 대체 텍스트를 제공해야 한다.

준수 기준 : 의미 있는 텍스트가 아닌 콘텐츠에 그 의미나 용도를 동등하게 인식할 수 있는 적절한 대체 텍스트를 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 2. (자막 제공) 멀티미디어 콘텐츠에는 자막, 대본 또는 수어를 제공해야 한다.

준수 기준: 영상, 음성 등 멀티미디어 콘텐츠를 동등하게 인식할 수 있는 자막, 대본 또는 수어를 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 3. (표의 구성) 표는 이해하기 쉽게 구성해야 한다.

준수 기준 : 표를 이해할 수 있도록 정보를 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 4. (콘텐츠의 선형 구조) 콘텐츠는 논리적인 순서로 제공해야 한다.

준수 기준 : 콘텐츠의 순서가 논리적으로 선형화되어 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 5. (명확한 지시사항 제공) 지시사항은 모양, 크기, 위치, 방향, 색, 소리 등에 관계없이 인식될 수 있어야 한다.

준수 기준 : 지시사항 정보를 특정 감각에 의존하지 않고 다양한 감각을 통해 용도나 목적을 이해할 수 있도록 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 6. (색에 무관한 콘텐츠 인식) 콘텐츠는 색에 관계없이 인식될 수 있어야 한다.

준수 기준 : 색을 배제하더라도 인식할 수 있는 콘텐츠를 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 7. (자동 재생 금지) 자동으로 소리가 재생되지 않아야 한다.

준수 기준 : 소리를 사용하지 않았거나 3 초 이내 또는 바로 정지할 수 있는 소리 콘텐츠를 사용한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 8. (텍스트 콘텐츠의 명도 대비) 텍스트 콘텐츠와 배경 간의 명도 대비는 4.5 대 1 이상이어야 한다.

준수 기준 : 텍스트 콘텐츠의 명도 대비가 4.5:1 이상, 18pt 또는 굵은 14pt 이상에서 3:1 이상, 화면 확대가 가능하도록 구현한 콘텐츠의 명도 대비가 3:1 이상일 경우, 준수한 것으로 인정

항목 9. (콘텐츠 간의 구분) 이웃한 콘텐츠는 구별될 수 있어야 한다.

준수 기준 : 이웃한 콘텐츠는 시각적으로 구별되도록 충분한 간격을 두어 구현한 경우, 준수한 것으로 인정

원칙 2. 운용의 용이성 (Operable)

항목 10. (키보드 사용 보장) 모든 기능은 키보드만으로도 사용할 수 있어야 한다.

준수 기준 : 모든 기능을 키보드로 접근 및 운용 가능하도록 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 11. (초점 이동과 표시) 키보드에 의한 초점은 논리적으로 이동해야 하며, 시각적으로 구별할 수 있어야 한다.

준수 기준 : 운용 가능한 개체(링크, 버튼, 서식 등)들에 키보드로 접근 시 초점을 인지할 수 있고 논리적 순서로 이동되는 경우, 준수한 것으로 인정

항목 12. (조작 가능) 사용자 입력 및 컨트롤은 조작 가능하도록 제공되어야 한다.

준수 기준 : 웹페이지에서 제공하는 모든 이웃한 컨트롤들은 개별적으로 선택하고 사용할 수 있도록 대각선 길이가 6.0mm 이상의 크기와 컨트롤의 안쪽 여백이 1 픽셀 이상을 갖도록 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 13. (문자 단축키) 문자 단축키는 오동작으로 인한 오류를 방지하여야 한다.

준수 기준 : 단일 문자 단축키를 사용하지 않도록 설정하거나 재설정하는 방법을 제공하거나 초점을 받은 상태에서만 실행되도록 구현한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 14. (응답시간 조절) 시간제한이 있는 콘텐츠는 응답시간을 조절할 수 있어야 한다.

준수 기준 : 시간제한 콘텐츠는 배제하되, 불가피한 경우 콘텐츠의 응답시간을 조절할 수 있는 경우, 준수한 것으로 인정

항목 15. (정지 기능 제공) 자동으로 변경되는 콘텐츠는 움직임을 제어할 수 있어야 한다.

준수 기준 : 스크롤 및 자동 갱신되는 콘텐츠는 배제하되, 불가피한 경우 콘텐츠를 제어할 수 있도록 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 16. (깜빡임과 번쩍임 사용 제한) 초당 3~50 회 주기로 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠를 제공하지 않아야 한다.

준수 기준 : 초당 3~50 회 주기로 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠를 제공하지 않았거나, 회피할 수 있는 방법을 사전에 알리고 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 17. (반복 영역 건너뛰기) 콘텐츠의 반복되는 영역은 건너뛸 수 있어야 한다.

준수 기준 : 반복되는 영역을 건너뛸 수 있는 링크를 시각적으로 구현 및 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 18. (제목 제공) 페이지, 프레임, 콘텐츠 블록에는 적절한 제목을 제공해야 한다.

준수 기준 : 페이지, 프레임, 콘텐츠 블록, 팝업창에 적절한 제목 제공 시, 준수한 것으로 인정

항목 19. (적절한 링크 텍스트) 링크 텍스트는 용도나 목적을 이해할 수 있도록 제공해야 한다.

준수 기준 : 링크 텍스트의 용도나 목적을 이해할 수 있도록 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 20. (고정된 참조 위치 정보) 전자출판문서 형식의 웹페이지는 각 페이지로 이동할 수 있는 기능이 있어야 하고, 서식이나 플랫폼에 상관없이 참조 위치 정보를 일관되게 제공·유지해야 한다.

준수 기준 : 웹페이지로 제공되는 전자출판문서에 대해 콘텐츠의 확대/축소 등으로 서식이 변경되거나 임의의 페이지로 이동하더라도 각 페이지로 이동할 수 있는 기능과 현재 위치 정보가 일관되게 제공·유지되는 경우, 준수한 것으로 인정

항목 21. (단일 포인터 입력 지원) 다중 포인터 또는 경로기반 동작을 통한 입력은 단일 포인터 입력으로도 조작할 수 있어야 한다.

준수 기준 : 다중 포인터 또는 경로 기반 동작 수행을 제공할 때 동일 결과를 얻기 위한 단일 포인터 입력 방식의 컨트롤을 병행하여 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 22. (포인터 입력 취소) 단일 포인터 입력으로 실행되는 기능은 취소할 수 있어야 한다.

준수 기준 : 단일 포인터 입력으로 실행되는 기능은 해당 입력이 실수로 실행되는 것을 방지하기 위해 취소할 수 있는 기능을 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 23. (레이블과 네임) 텍스트 또는 텍스트 이미지가 포함된 레이블이 있는 사용자 인터페이스 구성요소는 네임에 시각적으로 표시되는 해당 텍스트를 포함해야 한다.

준수 기준 : 시각적으로 보이는 레이블에 대한 네임(name)을 적절하게 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 24. (동작 기반 작동) 동작 기반으로 작동하는 기능은 사용자 인터페이스 구성요소로 조작할 수 있고, 동작 기반 기능을 비활성화할 수 있어야 한다.

준수 기준 : 동작 기반으로 작동하는 기능은 사용자 인터페이스 구성요소로 조작할 수 있고, 동작 기반 작동에 대한 비활성화 기능을 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

원칙 3. 이해의 용이성 (Understandable)

항목 25. (기본 언어 표시) 주로 사용하는 언어를 명시해야 한다.

준수 기준 : 기본 언어 표시 속성을 사용하여 언어를 명시한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 26. (사용자 요구에 따른 실행) 사용자가 의도하지 않은 기능(새 창, 초점 변화 등)은 실행되지 않아야 한다.

준수 기준 : 사용자가 의도하지 않은 기능이 실행되지 않도록 한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 27. (찾기 쉬운 도움 정보) 도움 정보가 제공되는 경우, 각 페이지에서 동일한 상대적인 순서로 접근할 수 있어야 한다.

준수 기준 : 도움 정보를 제공할 때 각 페이지에서 일관된 위치와 순서로 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 28. (오류 정정) 입력 오류를 정정할 수 있는 방법을 제공해야 한다.

준수 기준 : 입력 오류를 정정할 수 있는 방법을 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 29. (레이블 제공) 입력 서식에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다.

준수 기준 : 입력 서식에 대응하는 레이블을 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 30. (접근 가능한 인증) 인증 과정은 인지 기능 테스트에만 의존해서는 안 된다.

준수 기준 : 사용자 인증 과정에서 인지 기능 테스트에 의존할 때, 인지 기능 테스트에 의존하지 않는 인증방식을 함께 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 31. (반복 입력 정보) 반복되는 입력 정보는 자동 입력 또는 선택 입력할 수 있어야 한다.

준수 기준 : 반복되는 입력 정보에 대한 자동 입력 또는 선택 입력 기능을 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

원칙 4. 견고성 (Robust)

항목 32. (마크업 오류 방지) 마크업 언어의 요소는 열고 닫음, 중첩 관계 및 속성 선언에 오류가 없어야 한다.

준수 기준 : 마크업 언어 요소의 열고 닫음, 중첩 관계 및 속성 선언에 대한 문법 오류 없이 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

항목 33. (웹 애플리케이션 접근성 준수) 콘텐츠에 포함된 웹 애플리케이션은 접근성이 있어야 한다.

준수 기준 : 웹 애플리케이션의 자체 접근성을 준수하였거나 대체 콘텐츠를 제공한 경우, 준수한 것으로 인정

3. eXBuilder6 컨트롤 리스트

eXBuilder6 에서 웹 접근성 준수를 위해 확인해야 하는 컨트롤 리스트를 확인합니다.

컨트롤은 실체화된 컨트롤과 그리드 내부에 가상으로 그려지는 컨트롤 두가지로 나뉩니다.

<표 1. eXBuilder6 컨트롤 리스트>

NO	컨트롤	계열	최소버전	비고
1	그리드	그리드	-	방향키 이동을 위해 가상 커서를 해제하고 사용하는 것을 권장
2	MDI 폴더	그룹	-	
3	그룹	그룹	-	
4	아코디언	그룹	-	
5	탭 폴더	그룹	-	
6	내비게이션 바	선택션 계열	-	
7	라디오 버튼	선택션 계열	-	
8	리스트 박스	선택션 계열	-	
9	링크드 리스트 박스	선택션 계열	-	
10	링크드 콤보 박스	선택션 계열	-	
11	메뉴	선택션 계열	-	
12	사이드 내비게이션	선택션 계열	1.0.3545	해당 버전에 추가된 컨트롤
13	라디오 버튼	선택션 계열	-	
14	체크 박스	선택션 계열	-	
15	체크 박스 그룹	선택션 계열	-	
16	콤보 박스	선택션 계열	-	방향키 이동을 위해 가상 커서를 해제하고 사용하는 것을 권장
17	트리	선택션 계열	-	
18	트리셀	그리드	-	
19	페이지 인덱서	선택션 계열	-	
20	넘버 에디터	인풋 계열	-	
21	데이트 인풋	인풋 계열	-	
22	마스크 에디터	인풋 계열	-	
23	서치 인풋	인풋 계열	-	
24	버튼	인풋 계열	-	
25	인풋 박스	인풋 계열	-	
26	파일 인풋	인풋 계열	-	
27	텍스트 에리어	인풋 계열	-	
28	비디오	아웃풋 계열	-	
29	아웃풋	아웃풋 계열	-	

30	알림	아웃풋 계열	-	
31	이미지	아웃풋 계열	-	
32	오디오	아웃풋 계열	-	
33	프로그레스	아웃풋 계열	-	
34	슬라이더	아웃풋 계열	-	
35	HTML 스니펫	기타	-	
36	HTML 오브젝트	기타	-	
37	셀	기타	-	
38	파일 업로드	기타	-	
39	임베디드 앱	기타	-	
40	임베디드 페이지	기타	-	
41	다이얼로그	다이얼로그	-	

<표 2. eXBuilder6 가상 컨트롤 리스트 (그리드)>

NO	컨트롤	계열	최소버전	비고
1	헤더셀	그리드	-	
2	디테일셀	그리드	-	
3	그룹	그리드	-	
4	그룹헤더	그리드	-	
5	그룹푸터	그리드	-	
6	푸터	그리드	-	

4. eXBuilder6 웹 접근성 준수 방안

eXBuilder6 를 통해 화면을 구현할 때, 웹 접근성을 준수하기 위한 방법에 대해 다룹니다.
준수하기 위한 방안은 컨트롤과 그 외적인 부분으로 나누어 확인 합니다.

자세한 사항은 **Help Contents** 를 참고하시기 바랍니다.

4.1. 컨트롤

eXBuilder6 의 컨트롤은 크게 **그룹 계열, 그리드 계열, 셀렉션 계열, 인풋 계열, 아웃풋 계열, 기타, 다이얼로그** 7 개로 나눌 수 있습니다.

각 계열 별 접근성 준수를 위해 **관련 속성, 버전, 지침, 대상, 설명**을 확인합니다.

4.1.1. 그룹 계열

4.1.1.1. 탭폴더

<표 3. 탭폴더 - fieldLabel>

1. fieldLabel 속성에 탭의 개수 작성한다.	
컨트롤 속성	fieldLabel
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 29. (레이블 제공) 입력 서식에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애 사용 환경으로 인해 시각 기능 일시적 사용 불능 및 저하 (운전 중, 조명 등)
설명	탭폴더의 아이템 개수가 몇 개인지 정보를 제공합니다. ex) <code>tabfolder.fieldLabel = '3 개의 탭이 있습니다.'</code> 탭아이템의 개수가 동적으로 변경될 경우에는 fieldLabel 을 익스프레션 바인딩 하여 다음과 같이 작성해주시면 됩니다. ex) <code>tabfolder.bind('fieldLabel').toExpression('getTabItems().length + "개의 탭이 있습니다."');</code>

<표 4. 탭폴더 - tabsWithAutoSelection>

2. 탭 아이템 이동 시 탭 아이템 선택은 사용자가 직접 설정해야 한다.	
컨트롤 속성	tabsWithAutoSelection
최소버전	1.0.4523
관련 웹접근성 지침	항목 26. (사용자 요구에 따른 실행) 사용자가 의도하지 않은 기능(새 창, 초점 변화 등)은 실행되지 않아야 한다.
적용 대상	전체
설명	해당 속성을 false 로 설정 시, 탭 헤더 아이템에서 좌/우 방향키로 포커스 이동 시, Enter 키를 눌러 선택하고자 하는 탭 아이템을 직접 선택합니다. 이때 Space 키는 기존과는 다르게 체크박스 선택/해제 시에만 동작합니다.

4.1.1.2. MDI 폴더

<표 5. MDI 폴더 - fieldLabel>

1. fieldLabel 속성에 탭의 개수 작성한다.	
컨트롤 속성	fieldLabel
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 29. (레이블 제공) 입력 서식에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애 사용 환경으로 인해 시각 기능 일시적 사용 불능 및 저하 (운전 중, 조명 등)
설명	MDI 폴더의 아이템 개수가 몇 개인지 정보를 제공합니다. ex) mdifolder.fieldLabel = "3 개의 탭이 있습니다." 탭 아이템의 개수가 동적으로 변경될 경우에는 fieldLabel 을 익스프레션 바인딩 하여 다음과 같이 작성해주시면 됩니다. ex) mdifolder.bind('fieldLabel').toExpression('getTabItems().length + "개의 탭이 있습니다."');

<표 6. MDI 폴더 - tabsWithAutoSelection>

2. 탭 아이템 이동 시 탭 아이템 선택은 사용자가 직접 설정해야 한다.	
컨트롤 속성	tabsWithAutoSelection
최소버전	1.0.4523
관련 웹접근성 지침	항목 26. (사용자 요구에 따른 실행) 사용자가 의도하지 않은 기능(새 창, 초점 변화 등)은 실행되지 않아야 한다.
적용 대상	전체
설명	해당 속성을 false 로 설정 시, 탭 헤더 아이템에서 좌/우 방향키로 포커스 이동 시, Enter 키를 눌러 선택하고자 하는 탭 아이템을 직접 선택합니다. 이때 Space 키는 기존과는 다르게 체크박스 선택/해제 시에만 동작합니다.

4.1.1.3. 아코디언

<표 7. 아코디언 - 섹션 아이템 fieldLabel>

1. 섹션 아이템의 추가정보를 위한 fieldLabel 을 작성한다.	
컨트롤 속성	fieldLabel
최소버전	1.0.3642
관련 웹접근성 지침	항목 29. (레이블 제공) 입력 서식에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애 사용 환경으로 인해 시각 기능 일시적 사용 불능 및 저하 (운전 중, 조명 등)
설명	아코디언 섹션 아이템의 정보를 aria-label 속성을 통해 제공합니다. aria-label 의 기본 값은 title 값으로 설정되며, fieldLabel 을 작성할 경우 해당 값이 aria-label 값으로 설정됩니다. ex) displayExp = (getSectionItems().indexOf(this)+1)+ '번째 아코디언 아이템' +title

4.1.2. 그리드 계열

4.1.2.1. 그리드

<표 8. 그리드 - fieldLabel>

1. fieldLabel 속성에 표시될 목록에 대한 설명이 작성되어야 한다.	
컨트롤 속성	fieldLabel
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 29. (레이블 제공) 입력 서식에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애 사용 환경으로 인해 시각 기능 일시적 사용 불능 및 저하 (운전 중, 조명 등)
설명	그리드가 표시하는 항목에 대한 설명을 작성합니다. 스크린 리더는 "구매물품 그리드" 로 읽습니다. ex) grid.fieldLabel = "구매물품 그리드"; ※ 센스리더 사용자는 Ctrl+F12 키를 눌러 가상 커서를 해제하고 방향키와 엔터를 통해 사용하는 것을 권장합니다.

<표 9. 그리드 - 헤더 필터/정렬 시 조작 컨트롤 제공>

2. 헤더필터나 헤더 정렬 사용 시, 그리드 외부에서 조작할 수 있는 컨트롤을 배치한다.	
컨트롤 속성	-
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 10. (키보드 사용 보장) 모든 기능은 키보드만으로도 사용할 수 있어야 한다.
적용 대상	지체 장애, 고령자
설명	그리드 헤더에 배치되는 정렬/필터는 키보드로 접근이 불가능하여 사용할 수 없습니다. 따라서 정렬/필터를 하기 위한 버튼을 별도로 배치해야 합니다. 버튼에는 정렬/필터 기능을 사용할 수 있도록 스크립트를 작성하여 기능을 사용할 수 있도록 합니다. ※ eXBuilder6 1.0.4690 버전부터 그리드 헤더 셀에 aria-sort 속성이 제공됩니다.

<표 10. 그리드 - 포커스 셀 식별 스타일 제공>

4. 그리드 내 셀 포커스 시, 스타일을 시각적으로 나타내야 한다.	
컨트롤 속성	-
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 11. (초점 이동과 표시) 키보드에 의한 초점은 논리적으로 이동해야 하며, 시각적으로 구별할 수 있어야 한다.
적용 대상	전체
설명	그리드 내 셀 포커스시 포커스 된 셀을 시각적으로 식별할 수 있도록 스타일을 제공해야 합니다.
예제 소스	<pre>// less 파일 .cl-grid-cell:focus .cl-control, .cl-grid-cell .cl-control.cl-focus, .cl-grid-cell .cl-control:focus, .cl-grid-cell .cl-control.cl-border-none.cl-focus, .cl-grid-cell .cl-control.cl-border-none:focus, .cl-grid-cell .cl-treecell .cl-treecell-item:focus { border-color: #008BFF; border-width: 2px; border-style: solid; } .cl-grid-cell .cl-radiobutton .cl-radiobutton-icon:focus, .cl-grid-cell .cl-checkbox .cl-checkbox-icon:focus { outline: #008BFF; outline-width: 2px; outline-style: solid; }</pre>

<표 11. 그리드 - cell-click 이벤트를 사용>

5. 특정 셀 클릭 기능 구현 시 cell-click 이벤트를 사용한다.	
컨트롤 속성	-
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 11. (초점 이동과 표시) 키보드에 의한 초점은 논리적으로 이동해야 하며, 시각적으로 구별할 수 있어야 한다.
적용 대상	전체
설명	특정 셀을 클릭하는 기능을 구현하는 경우, 반드시 cell-click 이벤트를 사용합니다

4.1.3. 선택션 계열

4.1.3.1. 내비게이션바

<표 12. 내비게이션바 - expandTrigger>

※ 해당 항목은 웹 접근성 심사 시 필요한 사항일 경우에만 추가하십시오.

1. expandTrigger=click 으로 설정하여 바 아이템에서 click 으로 하위 메뉴를 열 수 있도록 설정한다.	
컨트롤 속성	expandTrigger
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 26. (사용자 요구에 따른 실행) 사용자가 의도하지 않은 기능 (새 창, 초점 변화 등)은 실행되지 않아야 한다.
적용 대상	지체 장애, 고령자
설명	하위 아이템이 존재할 경우, click 을 통해 하위 메뉴에 접근할 수 있도록 보장합니다.

<표 13. 내비게이션바 - tabTraversal>

2. 내비게이션의 메가 메뉴를 사이트 맵 형태로 사용할 경우 TAB 키로 이동한다.	
컨트롤 속성	tabTraversal
최소버전	1.0.3462
관련 웹접근성 지침	항목 11. (초점 이동과 표시) 키보드에 의한 초점은 논리적으로 이동해야 하며, 시각적으로 구별할 수 있어야 한다.
적용 대상	시각 장애, 지체 장애, 고령자
설명	GNB 영역의 사이트맵 성격을 가진 메뉴로 사용할 경우, 모든 메뉴는 TAB 키를 통해 이동이 가능해야 합니다. tabTraversal=true 로 설정하게 될 경우, 내비게이션 바의 모든 메뉴를 TAB 키를 통해 이동할 수 있습니다.

<표 14. 내비게이션바 - menuType>

3. 내비게이션의 용도와 목적에 따라 menuType 을 설정한다.	
컨트롤 속성	menuType
최소버전	1.0.3462
관련 웹접근성 지침	항목 11. (초점 이동과 표시) 키보드에 의한 초점은 논리적으로 이동해야 하며, 시각적으로 구별할 수 있어야 한다.
적용 대상	시각 장애, 지체 장애, 고령자
설명	accessiblemegamenu : megamenu 와 동일한 형태이나, 웹접근성 친화적인 내비게이션바 모드를 설정합니다. (ul, li 와 같은 목록형 태그로 생성된 메뉴)

<표 15. 내비게이션바 - displayExp>

4. 포커스 된 메뉴 아이템의 level 과 새 창 열기 여부를 제공한다.	
컨트롤 속성	displayExp
최소버전	1.0.3462
관련 웹접근성 지침	항목 19. (적절한 링크 텍스트) 링크 텍스트는 용도나 목적을 이해할 수 있도록 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애
설명	menuType=accessiblemegamenu 형태의 내비게이션바에서는 각 아이템 간 종속관계를 알 수 있도록 제공합니다. 단, 현재 아이템의 depth 를 좀 더 쉽게 파악하기 위해 displayExp 를 통해 추가적인 정보를 제공합니다. displayExp 속성에 텍스트와 더불어 depth 정보를 함께 작성하며, depth 정보는 시각적으로 보이지 않고, 스크린리더를 통해서만 확인이 가능합니다. (cl-sound-only 클래스) ex) label + sstr(depth + '단계', ['cl-sound-only']) 추가적으로 아이템 클릭 시 새 창이 열릴 경우에는 조건을 덧붙여 새 창 열기 여부를 함께 제공해야 합니다. displayExp 속성에 메뉴의 depth 과 새 창 열기 여부를 확인하는 낭독 전용 텍스트를 추가해줍니다. (cl-sound-only 클래스) ex) label + sstr(depth + '단계' + ((CALL_PAGE != " && CALL_PAGE.indexOf('.clx') == -1) ? ' 새 창 열기' : ''), ['cl-sound-only'])

4.1.3.2. 메뉴

<표 16. 메뉴 - expandTrigger>

※ 해당 항목은 웹 접근성 심사 시 필요한 사항일 경우에만 추가하십시오.

1. expandTrigger=click 으로 설정하여 click 으로 하위메뉴를 열 수 있도록 설정한다.	
컨트롤 속성	expandTrigger
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 26. (사용자 요구에 따른 실행) 사용자가 의도하지 않은 기능(새 창, 초점 변화 등)은 실행되지 않아야 한다.
적용 대상	지체 장애, 고령자
설명	하위 메뉴가 존재할 경우, click 을 통해 하위 메뉴에 접근할 수 있도록 보장합니다.

4.1.3.3. 콤보박스

<표 17. 콤보박스 - fieldLabel>

2. fieldLabel 속성에 콤보박스에 입력될 내용에 관련된 설명이 작성되어야 한다.	
컨트롤 속성	fieldLabel
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 29. (레이블 제공) 입력 서식에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애 사용 환경으로 인해 시각 기능 일시적 사용 불능 및 저하 (운전 중, 조명 등)
설명	콤보박스에 대응하는 레이블을 aria-label 에 제공합니다. ※ 필수입력 항목인 경우 fieldLabel 에 "필수입력"을 함께 입력해야 합니다. ex) fieldLabel = '부서 필수입력'

<표 18. 콤보박스 - preventInput=true 일 때 동작 설정>

※ 해당 항목은 웹 접근성 심사 시 필요한 사항일 경우에만 추가하십시오.

1. preventInput = true 설정한 경우 방향키 상/하 기본동작을 방지하고 리스트 팝업하여 선택하도록 변경한다.	
컨트롤 속성	preventInput
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 10. (키보드 사용 보장) 모든 기능은 키보드만으로도 사용할 수 있어야 한다.
적용 대상	시각 장애
설명	콤보박스가 포커스 되어있을 때, 아래 방향키를 눌러 리스트 팝업을 띄울 수 있습니다. 해당 동작은 콤보박스의 keydown 이벤트를 통해 작성할 수 있으며, 아래 스크립트를 사용합니다.
예제 소스	<pre>function cmbKeydownFunc(e) { /** @type cpr.controls.ComboBox*/ var cmb1 = e.control; if (cpr.events.KeyCode.UP == e.keyCode cpr.events.KeyCode.DOWN == e.keyCode) { if (!cmb1.isOpened()) { cpr.core.DeferredUpdateManager.INSTANCE.asyncExec(function() { cmb1.open(); }); e.preventDefault(); // 방향키로 값 변경되는 동작 방지 } } }</pre>

4.1.3.4. 리스트박스

<표 19. 리스트박스- fieldLabel>

1. fieldLabel 속성에 리스트박스에 대한 설명이 작성되어야 한다.	
컨트롤 속성	fieldLabel
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 29. (레이블 제공) 입력 서식에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애 사용 환경으로 인해 시각 기능 일시적 사용 불능 및 저하 (운전 중, 조명 등)
설명	리스트박스에 관한 정보를 aria-label 속성에 제공합니다.

4.1.3.5. 체크박스

<표 20. 체크박스 - fieldLabel>

1. fieldLabel 속성에 체크박스로 선택될 내용의 설명을 작성한다.	
컨트롤 속성	fieldLabel
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 29. (레이블 제공) 입력 서식에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애 사용 환경으로 인해 시각 기능 일시적 사용 불능 및 저하 (운전 중, 조명 등)
설명	체크박스에 대응하는 레이블을 aria-label 에 제공합니다.

4.1.3.6. 트리

<표 21. 트리 - 부모 아이템의 확대/축소>

※ 해당 항목은 웹 접근성 심사 시 필요한 사항일 경우에만 추가하십시오.

2. 부모 아이템은 선택불가, 확장/축소만 가능하도록 설정한다.	
컨트롤 속성	-
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 10. (키보드 사용 보장) 모든 기능은 키보드만으로도 사용할 수 있어야 한다.
적용 대상	시각 장애, 지체 장애, 고령자
설명	하위 아이템이 존재하는 부모 아이템의 경우, 선택하였을 때 확대/축소할 수 있는 기능을 제공할 수 있습니다. 부모 아이템에서 스페이스 바 또는 엔터키를 통해 확대/축소 역할을 수행할 수 있으며, 토크 기능으로 인해 선택을 할 수 없습니다. 해당 기능은 아래 이벤트 (before-selection-change, item-click 이벤트) 를 통해 설정할 수 있습니다.
예제 소스	<pre>// (1) 트리 before-selection-change 이벤트 function treeBeforeSelectionChangeFunc(e) { /**@type cpr.controls.Tree*/ var tre1 = e.control; var item = e.newSelection[0]; e.newSelection.forEach(function(each) { if (each.children.length>0) { e.preventDefault(); return; } }); } // (2) 트리 item-click 이벤트 function treeItemClick(e) { /**@type cpr.controls.Tree*/ var tre1 = e.control; // 해당 아이템의 expand 상태를 전환합니다. tre1.toggle(e.item); }</pre>

<표 22. 트리 - 아이템 체크박스 사용>

2. 트리아이템의 체크여부를 알 수 있도록 설정한다.	
컨트롤 속성	showItemCheckBox
최소버전	1.0.1495
관련 웹접근성 지침	항목 10. (키보드 사용 보장) 모든 기능은 키보드만으로도 사용할 수 있어야 한다.
적용 대상	시각 장애, 지체 장애, 고령자
설명	트리아이템의 체크박스를 사용하는 경우에는 showItemCheckBox=true 설정하는 것을 권장합니다. showItemCheckBox=true 로 설정하게 될 경우, 아이템 선택과 체크상태는 별도로 동작하게 되며, 스크린리더 사용자들이 체크상자로 인식할 수 있어 사용 편의성을 높힐 수 있습니다.

4.1.3.7. 사이드 내비게이션

<표 23. 사이드 내비게이션 - 탭 키 이동>

1. 트리형태의 메뉴일 경우 TAB 키를 통해 이동할 수 있어야 한다.	
컨트롤 속성	-
최소버전	1.0.3545
관련 웹접근성 지침	항목 10. (키보드 사용 보장) 모든 기능은 키보드만으로도 사용할 수 있어야 한다.
적용 대상	시각 장애, 지체 장애, 고령자
설명	사이드 메뉴 형태로 사용되는 메뉴는 TAB 키를 통해 아이템 이동이 가능해야 합니다. 기존의 트리는 방향키로 이동 하는 컨트롤이기 때문에 사이드 내비게이션바 컨트롤을 사용하여 메뉴를 구현합니다. 사이드 내비게이션바의 아이템 이동하기 위한 기본 동작은 TAB 키입니다.

<표 24. 사이드 내비게이션 - displayExp>

2. 아이템 클릭 시 새 창이 열리는 경우, 새 창 열기 여부를 제공한다.	
컨트롤 속성	displayExp
최소버전	1.0.4427
관련 웹접근성 지침	항목 19. (적절한 링크 텍스트) 링크 텍스트는 용도나 목적을 이해할 수 있도록 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애
설명	사이드 내비게이션에서는 각 아이템의 종속관계를 알 수 있도록 제공합니다. 단, 아이템 클릭 시 새 창이 열릴 경우에는 조건을 덧붙여 새 창 열기 여부를 함께 제공해야 합니다. 새 창 열기에 대한 정보는 시각적으로 보이지 않고, 스크린리더를 통해서만 확인이 가능합니다. (cl-sound-only 클래스) ex) label + ((CALL_PAGE != "" && CALL_PAGE.indexOf(".clx") == -1) ? sstr("새 창 열기", ["cl-sound-only"]) : "")

4.1.3.8. 링크드 콤보박스

<표 25. 링크드 콤보박스 - fieldLabels>

1. fieldLabels 속성에 링크드 콤보박스에 대한 설명이 작성되어야 한다.	
컨트롤 속성	fieldLabels ※ 유의사항 : fieldLabel 속성이 아닌 fieldLabels 속성에 입력
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 29. (레이블 제공) 입력 서식에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애 사용 환경으로 인해 시각 기능 일시적 사용 불능 및 저하 (운전 중, 조명 등)
설명	링크드 콤보박스의 fieldLabels 속성에 배열로 콤보박스 정보를 입력하면 각 콤보박스 순서에 맞게 aria-label 속성에 제공합니다. ex) fieldLabels = [도/특별시/광역시 , 시/군/구 , 읍/면/동] - 첫 번째 콤보박스 aria-label = "도/특별시/광역시" - 두 번째 콤보박스 aria-label = "시/군/구" - 세 번째 콤보박스 aria-label = "읍/면/동"

4.1.3.9. 링크드 리스트박스

<표 26. 링크드 리스트박스 - fieldLabel>

1. fieldLabel 속성에 링크드 리스트박스에 대한 설명이 작성되어야 한다.	
컨트롤 속성	fieldLabel
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 29. (레이블 제공) 입력 서식에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애 사용 환경으로 인해 시각 기능 일시적 사용 불능 및 저하 (운전 중, 조명 등)
설명	링크드 리스트박스에 관한 추가적인 정보를 aria-label 속성에 제공합니다.

4.1.4. 인풋 계열

4.1.4.1. 인풋박스

<표 27. 인풋박스 - fieldLabel>

1. fieldLabel 속성에 인풋박스에 입력될 내용의 설명을 작성한다.	
컨트롤 속성	fieldLabel
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 29. (레이블 제공) 입력 서식에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애 사용 환경으로 인해 시각 기능 일시적 사용 불능 및 저하 (운전 중, 조명 등)
설명	인풋박스에 대응하는 레이블을 aria-label 에 제공합니다. ※ 필수입력 항목인 경우 fieldLabel 에 "필수입력"을 함께 입력해야 합니다. ex) fieldLabel = '비밀번호 필수입력'

<표 28. 인풋박스 - buttonFocusable>

2. buttonFocusable=true 인 경우, TAB 키를 통해 clear 버튼으로 초점이 이동할 수 있다.	
컨트롤 속성	buttonFocusable
최소버전	1.0.2474
관련 웹접근성 지침	항목 10. (키보드 사용 보장) 모든 기능은 키보드만으로도 사용할 수 있어야 한다. 항목 11. (초점 이동과 표시) 키보드에 의한 초점은 논리적으로 이동해야 하며, 시각적으로 구별할 수 있어야 한다.
적용 대상	지체 장애, 고령자
설명	showClearButton=true 일 경우, 탭 키를 통해 clear 버튼으로 포커스를 이동할 수 있습니다. 초점이 clear 버튼에 있을 때, Space 키 또는 Enter 키를 눌러 값을 초기화할 수 있습니다.

4.1.4.2. 데이트 인풋

<표 29. 데이트 인풋 - fieldLabel>

1. fieldLabel 속성에 데이트 인풋에 입력될 내용의 설명이 작성되어야 한다.	
컨트롤 속성	fieldLabel
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 29. (레이블 제공) 입력 서식에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애 사용 환경으로 인해 시각 기능 일시적 사용 불능 및 저하 (운전 중, 조명 등)
설명	데이트 인풋에 대응하는 레이블을 aria-label 에 제공합니다. ※ 필수입력 항목인 경우 fieldLabel 에 "필수입력"을 함께 입력해야 합니다. ex) fieldLabel = '등록일자 필수입력'

<표 30. 데이트 인풋 - buttonFocusable>

2. buttonFocusable=true 인 경우, TAB 키를 통해 clear 버튼, 캘린더 버튼으로 초점을 이동할 수 있다.	
컨트롤 속성	buttonFocusable
최소버전	1.0.3010
관련 웹접근성 지침	항목 10. (키보드 사용 보장) 모든 기능은 키보드만으로도 사용할 수 있어야 한다. 항목 11. (초점 이동과 표시) 키보드에 의한 초점은 논리적으로 이동해야 하며, 시각적으로 구별할 수 있어야 한다.
적용 대상	지체 장애, 고령자
설명	데이트 인풋에서 탭 키를 눌러 clear 버튼과 캘린더 버튼으로 초점을 이동할 수 있습니다. 포커스 된 버튼들은 모두 Space 키 또는 Enter 키를 눌러 동작합니다.

4.1.4.3. 넘버 에디터

<표 31. 넘버 에디터 – fieldLabel>

1. fieldLabel 속성에 넘버 에디터에 입력될 내용의 설명을 작성한다.	
컨트롤 속성	fieldLabel
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 29. (레이블 제공) 입력 서식에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애 사용 환경으로 인해 시각 기능 일시적 사용 불능 및 저하 (운전 중, 조명 등)
설명	넘버 에디터에 대응하는 레이블을 aria-label 에 제공합니다. ※ 필수입력 항목인 경우 fieldLabel 에 "필수입력"을 함께 입력해야 합니다. ex) numbereditor.fieldLabel = '결제금액 필수입력'

<표 32. 넘버 에디터 – buttonFocusable>

2. buttonFocusable=true 인 경우, TAB 키를 통해 clear 버튼으로 초점을 이동할 수 있다.	
컨트롤 속성	buttonFocusable
최소버전	1.0.3010
관련 웹접근성 지침	항목 10. (키보드 사용 보장) 모든 기능은 키보드만으로도 사용할 수 있어야 한다. 항목 11. (초점 이동과 표시) 키보드에 의한 초점은 논리적으로 이동해야 하며, 시각적으로 구별할 수 있어야 한다.
적용 대상	지체 장애, 고령자
설명	showClearButton=true 일 경우, 탭 키를 통해 clear 버튼으로 포커스를 이동할 수 있습니다. 초점이 clear 버튼에 있을 때, space 키 또는 enter 키를 눌러 값을 초기화할 수 있습니다.

4.1.4.4. 마스크 에디터

<표 33. 마스크 에디터 - fieldLabel>

1. fieldLabel 속성에 마스크 에디터에 입력될 내용의 설명이 작성되어야 한다.	
컨트롤 속성	fieldLabel
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 29. (레이블 제공) 입력 서식에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애 사용 환경으로 인해 시각 기능 일시적 사용 불능 및 저하 (운전 중, 조명 등)
설명	마스크 에디터에 대응하는 레이블을 aria-label 에 제공합니다. ※ 필수입력 항목인 경우 fieldLabel 에 "필수입력"을 함께 입력해야 합니다. ex) fieldLabel = '비밀번호 필수입력'

<표 34. 마스크 에디터 - buttonFocusable>

2. buttonFocusable=true 인 경우, TAB 키를 통해 clear 버튼으로 초점을 이동할 수 있다.	
컨트롤 속성	buttonFocusable
최소버전	1.0.3010
관련 웹접근성 지침	항목 10. (키보드 사용 보장) 모든 기능은 키보드만으로도 사용할 수 있어야 한다. 항목 11. (초점 이동과 표시) 키보드에 의한 초점은 논리적으로 이동해야 하며, 시각적으로 구별할 수 있어야 한다.
적용 대상	지체 장애, 고령자
설명	showClearButton=true 일 경우, 탭 키를 통해 clear 버튼으로 포커스를 이동할 수 있습니다. 초점이 clear 버튼에 있을 때, space 키 또는 enter 키를 눌러 값을 초기화할 수 있습니다.

4.1.4.5. 서치 인풋

<표 35. 서치 인풋 - fieldLabel>

1. fieldLabel 속성에 서치 인풋에 입력될 내용의 설명이 작성되어야 한다.	
컨트롤 속성	fieldLabel
최소버전	1.0.1754
관련 웹접근성 지침	항목 29. (레이블 제공) 입력 서식에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애 사용 환경으로 인해 시각 기능 일시적 사용 불능 및 저하 (운전 중, 조명 등)
설명	서치 인풋에 대응하는 레이블을 aria-label 에 제공합니다. ※ 필수입력 항목인 경우 fieldLabel 에 "필수입력"을 함께 입력해야 합니다. ex) fieldLabel = '부서 필수입력'

<표 36. 서치 인풋 - buttonFocusable>

2. buttonFocusable=true 인 경우, TAB 키를 통해 clear 버튼, 서치 버튼으로 초점을 이동할 수 있다.	
컨트롤 속성	buttonFocusable
최소버전	1.0.2474
관련 웹접근성 지침	항목 10. (키보드 사용 보장) 모든 기능은 키보드만으로도 사용할 수 있어야 한다. 항목 11. (초점 이동과 표시) 키보드에 의한 초점은 논리적으로 이동해야 하며, 시각적으로 구별할 수 있어야 한다.
적용 대상	지체 장애, 고령자
설명	서치 인풋에서 탭 키를 눌러 clear 버튼과 서치 버튼으로 초점을 이동할 수 있습니다. 포커스 된 버튼들은 모두 space 키 또는 enter 키를 눌러 동작합니다.

4.1.4.6. 텍스트 에리어

<표 37. 텍스트에리어 - fieldLabel>

1. fieldLabel 속성에 텍스트에리어에 입력될 내용의 설명이 작성되어야 한다.	
컨트롤 속성	fieldLabel
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 29. (레이블 제공) 입력 서식에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애 사용 환경으로 인해 시각 기능 일시적 사용 불능 및 저하 (운전 중, 조명 등)
설명	텍스트에리어에 대응하는 레이블을 aria-label 에 제공합니다. ※ 필수입력 항목인 경우 fieldLabel 에 "필수입력"을 함께 입력해야 합니다. ex) fieldLabel = '지원동기 필수입력'

4.1.4.7. 파일 인풋

<표 38. 파일 인풋 - fieldLabel>

1. fieldLabel 에 익스프레션 바인딩으로 선택된 파일 관련 내용 작성한다.	
컨트롤 속성	fieldLabel
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 29. (레이블 제공) 입력 서식에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애 사용 환경으로 인해 시각 기능 일시적 사용 불능 및 저하 (운전 중, 조명 등)
설명	파일 인풋 컨트롤에서 파일 선택여부에 따라 aria-label 을 다르게 제공하여 동작방법 및 선택여부를 알 수 있도록 제공해야 합니다. ex) fileInput.bind('fieldLabel').toExpression('value? '사진선택, '+value+' 사진파일이 선택되었습니다.' : '사진선택, 클릭하거나 사진파일을 드래그 하세요.');

<표 39. 파일 인풋 - buttonFocusable>

2. buttonFocusable=true 인 경우, TAB 키를 통해 clear 버튼, 서치버튼으로 초점을 이동할 수 있다.	
컨트롤 속성	buttonFocusable
최소버전	1.0.3840
관련 웹접근성 지침	항목 10. (키보드 사용 보장) 모든 기능은 키보드만으로도 사용할 수 있어야 한다. 항목 11. (초점 이동과 표시) 키보드에 의한 초점은 논리적으로 이동해야 하며, 시각적으로 구별할 수 있어야 한다.
적용 대상	지체 장애, 고령자
설명	showClearButton=true 일 경우, 탭 키를 통해 clear 버튼으로 포커스를 이동할 수 있습니다. 초점이 clear 버튼에 있을 때, space 키 또는 enter 키를 눌러 값을 초기화할 수 있습니다.

4.1.4.8. 버튼

<표 40. 버튼 - tooltip>

1. 텍스트가 없는 아이콘으로만 이루어진 버튼에는 tooltip 으로 대체 텍스트를 제공해주어야 합니다.	
컨트롤 속성	tooltip
최소버전	1.0.3462
관련 웹접근성 지침	항목 1. (적절한 대체 텍스트 제공) 텍스트 아닌 콘텐츠는 그 의미나 용도를 인식할 수 있도록 대체 텍스트를 제공해야 한다.
적용 대상	전체
설명	텍스트없이 아이콘으로만 제공된 버튼의 경우, tooltip 속성에 대체 텍스트를 제공해주어야 합니다. ※ tooltip 을 우선적으로 제공해야 하며, fieldLabel 은 선택 사항입니다.

<표 41. 버튼 - ariaButtonType>

1. 링크를 표시해야 할 때 ariaButtonType=link 로 설정한다.	
컨트롤 속성	ariaButtonType
최소버전	1.0.3462
관련 웹접근성 지침	항목 19. (적절한 링크 텍스트) 링크 텍스트는 용도나 목적을 이해할 수 있도록 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애, 사용 환경으로 인해 시각 기능 일시적 사용 불능 및 저하 (운전 중, 조명 등)
설명	버튼의 용도에 맞게 "link" 또는 "button"으로 설정해야 합니다. ariaButtonType 속성은 <a> 태그의 "role" 속성으로 설정됩니다. (button, link) ariaButtonType=button 으로 설정할 경우 role="button" 으로 설정됩니다. - 스크린리더는 "[버튼 텍스트] + 버튼" 으로 읽습니다. ariaButtonType=link 로 설정할 경우, role="link"로 설정됩니다. - 스크린리더는 "[버튼 텍스트] + 링크" 로 읽습니다.

4.1.5. 아웃풋 계열

4.1.5.1. 아웃풋

<표 42. 아웃풋 - ariaLive>

1. ariaLive 속성을 통해 사용자에게 변경 사항을 알린다.	
컨트롤 속성	ariaLive
최소버전	1.0.2474
관련 웹접근성 지침	-
적용 대상	시각 장애 사용 환경으로 인해 시각 기능 일시적 사용 불능 및 저하 (운전 중, 조명 등)
설명	aria-live 속성을 설정함에 따라 동적으로 변경되는 텍스트를 스크린리더가 읽을 수 있도록 설정합니다. 변경된 내용을 반드시 알아야 하는 상황에 대해서 설정이 필요하며, 산발적으로 변경되는 값에 대한 설정은 지양할 것을 권장 합니다. - polite : 중요도가 낮은 내용에 사용하여 현재 진행중인 음성 또는 타이핑을 방해하지 않고 뒤늦게 전달합니다. - assertive : 중요도가 높은 내용에 사용하여 현재 진행중인 보조기기 작업을 중단하고 갱신 내용을 즉시 사용자에게 전달합니다.

<표 43. 아웃풋 - outputType>

2. outputType 속성을 통해 컨트롤 블록요소에 대하여 적절한 제목을 제공한다.	
컨트롤 속성	outputType
최소버전	1.0.3905
관련 웹접근성 지침	항목 18. (제목 제공) 페이지, 프레임, 콘텐츠 블록에는 적절한 제목을 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애
설명	outputType 속성을 이용하여 특정 아웃풋이 제목을 표시하고 있음을 나타내어 스크린 리더 및 음성 브라우저의 탐색을 도울 수 있습니다

<표 44. 아웃풋 - 주의사항>

3. 클릭이 가능한 링크 텍스트는 아웃풋이 아닌 버튼을 사용해야 합니다.	
컨트롤 속성	-
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 19. (적절한 링크 텍스트) 링크 텍스트는 용도나 목적을 이해할 수 있도록 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애
설명	링크 용도로 사용하는 텍스트는 아웃풋이 아닌 버튼 컨트롤을 배치하여 사용해야 하며, ariaButtonType="link"를 적용해서 사용합니다.

4.1.5.2. 알림

<표 45. 알림 - 웹 접근성 준수하는 페이지에 사용해야 할 때 방법>

1. 웹 접근성을 준수하는 페이지에 알림 컨트롤을 사용해야 할 때 방법	
컨트롤 속성	-
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 10. (키보드 사용 보장) 모든 기능은 키보드만으로도 사용할 수 있어야 한다.
적용 대상	모든 환경
설명	웹 접근성을 준수하는 페이지의 경우 다음과 같이 알림 컨트롤을 사용해야 합니다. < 알림 컨트롤 - Help Contents 참조 > 1. 자동으로 닫히면 안됩니다. (delay 속성을 Int 형식 변수의 최댓값인 2,147,483,647 로 설정해야 합니다.) 2. '닫기'버튼을 제공해야 합니다. (close 속성을 true 로 설정해야 합니다.) 3. 알림 컨트롤을 키보드로 접근, 복귀가 가능해야 합니다. 알림 컨트롤이 띄워진 경우, 현재 포커스 컨트롤에서 <u>탭 이동시 알림 컨트롤로 포커스 이동해야 하고</u>, 알림 컨트롤의 리스트가 <u>모두 닫히는 경우 기존 컨트롤로 포커스 이동해야 합니다.</u> focusItem(item, restoreFocusControl) API 를 사용하시기 바랍니다.

4.1.5.3. 비디오

<표 46. 비디오 – 자막 제공>

1. 자막을 제공해야 한다.	
컨트롤 속성	-
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 2. (자막 제공) 멀티미디어 콘텐츠에는 자막, 대본 또는 수어를 제공해야 한다.
적용 대상	청각 장애
설명	addTextTrack API 를 통해 비디오 컨트롤에 자막을 추가합니다. 추가된 자막은 비디오 컨트롤 내부에 자동으로 추가할 수 없기 때문에 자막을 표현하기 위한 아웃풋을 함께 배치합니다. 아웃풋의 textTrack 의 cuechange 이벤트를 통해 동적으로 자막을 변경하여 보여줄 수 있어야 하며, 스크린리더가 이를 읽을 수 있도록 ariaLive="polite" 로 설정합니다.

<표 47. 비디오 – 재생관련 기능 제공>

2. 재생관련기능(재생/일시정지, 3 초이전으로, 3 초이후로, 볼륨조절, 전체화면보기)가 포커스 및 사용 가능 해야 한다.	
컨트롤 속성	-
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 10. (키보드 사용 보장) 모든 기능은 키보드만으로도 사용할 수 있어야 한다. 항목 15. (정지 기능 제공) 자동으로 변경되는 콘텐츠는 움직임을 제어할 수 있어야 한다.
적용 대상	지체 장애, 고령자
설명	비디오의 displayControl=true 로 표시되는 비디오 제어 버튼은 탭 키를 통해 초점을 이동할 수 없습니다. 따라서 재생/일시정지/시간이동/볼륨조절/전체화면 등에 대한 설정을 위해 포커스가 가능한 버튼 컨트롤을 별도로 배치하여 사용해야 합니다.

4.1.5.4. 오디오

<표 48. 오디오 - 자막 제공>

1. 자막을 제공해야 한다.	
컨트롤 속성	-
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 2. (자막 제공) 멀티미디어 콘텐츠에는 자막, 대본 또는 수어를 제공해야 한다.
적용 대상	청각 장애
설명	addTextTrack API 를 통해 오디오 컨트롤에 자막을 추가합니다. 추가된 자막은 비디오 컨트롤 내부에 자동으로 추가할 수 없기 때문에 자막을 표현하기 위한 아웃풋을 함께 배치합니다. 아웃풋의 textTrack 의 cuechange 이벤트를 통해 동적으로 자막을 변경하여 보여줄 수 있어야 하며, 스크린리더가 이를 읽을 수 있도록 ariaLive="polite" 로 설정합니다.

<표 49. 오디오 - 재생관련 기능 제공>

2. 재생관련기능(재생/일시정지, 볼륨조절)이 포커스 및 사용 가능 해야 한다.	
컨트롤 속성	-
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 10. (키보드 사용 보장) 모든 기능은 키보드만으로도 사용할 수 있어야 한다. 항목 15. (정지 기능 제공) 자동으로 변경되는 콘텐츠는 움직임을 제어할 수 있어야 한다.
적용 대상	지체 장애, 고령자
설명	오디오의 displayControl=true 로 표시되는 비디오 제어 버튼은 탭 키를 통해 초점을 이동할 수 없습니다. 따라서 재생/일시정지/시간이동/볼륨조절/전체화면 등에 대한 설정을 위해 포커스가 가능한 버튼 컨트롤을 별도로 배치하여 사용해야 합니다.

4.1.5.5. 프로그레스

<표 50. 프로그레스 - fieldLabel>

1. fieldLabel 속성에 익스프레션 바인딩으로 진행상황을 읽을 수 있도록 설정한다.	
컨트롤 속성	fieldLabel
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 1. (적절한 대체 텍스트 제공) 텍스트 아닌 콘텐츠는 그 의미나 용도를 인식할 수 있도록 대체 텍스트를 제공해야 한다..
적용 대상	시각 장애
설명	프로그레스는 현재 진행상황에 대해 표시하는 경우를 많이 볼 수 있습니다. 이러한 진행상황에 대한 내용을 스크린리더를 통해서도 확인이 가능해야 하므로, 프로그레스의 fieldLabel 을 통해 작성해야 합니다. ex) <code>progress.bind("fieldLabel").toExpression('진행상황: +self.max+"% 중 현재 "+value+"% 진행 중');</code>

4.1.5.6. 슬라이더

<표 51. 슬라이더 - 가상 커서 사용 시, 입력상자 제공>

1. 가상 커서 사용 시, 입력 상자와 함께 제공한다.	
컨트롤 속성	-
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 10. (키보드 사용 보장) 모든 기능은 키보드만으로도 사용할 수 있어야 한다.
적용 대상	시각 장애, 지체 장애, 고령자
설명	슬라이더는 방향키를 통해 값을 변경할 수 있습니다. 이 때, 스크린리더 사용자가 가상 커서를 사용할 경우, 방향키는 콘텐츠 이동에 사용되므로 슬라이더의 값을 설정하기가 어려워집니다. 따라서 넘버 에디터 등의 입력이 가능한 컨트롤을 함께 제공하여 슬라이더의 값을 변경할 수 있도록 합니다. ex) <code>slider.value = numbereitor.value;</code>

4.1.5.7. 이미지

<표 52. 이미지 - 대체 텍스트 설정>

1. alt 속성을 통해 이미지와 동등한 정보의 대체 텍스트 제공한다.	
컨트롤 속성	alt
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 1. (적절한 대체 텍스트 제공) 텍스트 아닌 콘텐츠는 그 의미나 용도를 인식할 수 있도록 대체 텍스트를 제공해야 한다.
적용 대상	전체
설명	이미지의 대체 텍스트를 설정할 수 있습니다. - 이미지에 텍스트가 포함된 경우 이미지에 제공된 텍스트와 동일한 텍스트를 alt 속성으로 대체 텍스트로 제공해야 합니다. - 배경 이미지 및 의미가 없는 디자인 요소 이미지는 대체 텍스트를 제공하지 않습니다.

4.1.6. 기타

4.1.6.1. 임베디드 페이지

<표 53. 임베디드 페이지>

1. tooltip 에 해당 페이지에 관한 내용 작성한다.	
컨트롤 속성	tooltip
최소버전	-
관련 웹접근성 지침	항목 18. (제목 제공) 페이지, 프레임, 콘텐츠 블록에는 적절한 제목을 제공해야 한다.
적용 대상	시각 장애
설명	tooltip 에 작성한 내용은 <iframe> 의 title 속성으로 적용됩니다. <iframe> 에 title 을 작성하게 되면 스크린리더 사용자가 <iframe> 에 대한 내용을 쉽게 파악할 수 있습니다.

4.1.7. 다이얼로그

4.1.7.1. 다이얼로그

<표 54. 다이얼로그 - 다이얼로그를 열 때 초점 이동>

1. 다이얼로그를 열 때 초점이 다이얼로그로 이동해야 한다.	
컨트롤 속성	autoFocusedTarget
최소버전	1.0.3905 이전 버전에서는 다이얼로그를 닫을 때 반드시 포커스에 관련하여 스크립트를 작성했어야 했지만, 1.0.3905 버전부터 속성으로 제어할 수 있도록 개선되었습니다.
관련 웹접근성 지침	항목 10. (키보드 사용 보장) 모든 기능은 키보드만으로도 사용할 수 있어야 한다. 항목 11. (초점 이동과 표시) 키보드에 의한 초점은 논리적으로 이동해야 하며, 시각적으로 구별할 수 있어야 한다.
적용 대상	시각 장애
설명	- 다이얼로그가 열리면 초점이 다이얼로그로 이동하여, 탭 키를 눌렀을 때 다이얼로그 내부에서 초점이 이동될 수 있도록 해야 합니다. - openDialog() API 로 Dialog 를 열 때 autoFocusedTarget 속성으로 포커스 진입지점을 설정합니다. ※ autoFocusedTarget = ["auto","none","self","firstChild"] - auto(기본값) : 헤더가 있는 경우 다이얼로그에 포커스가 설정됩니다. 헤더가 없는 경우 열리는 앱의 첫번째 컨트롤에 포커스를 설정합니다. - none : 포커스를 설정하지 않습니다. - self : 다이얼로그에 포커스를 설정합니다. - firstChild : 포커스 가능한 첫번째 요소에 포커스를 설정합니다. 헤더가 있는 경우 헤더의 버튼이 첫번째 포커스 요소가 됩니다.
예제 소스	<pre>// openDialog() 시 autoFocusTarget 속성 설정 예시 function onClick(e){ app.openDialog(appId, {width: 800, height: 580, autoFocusTarget : "auto"}); }</pre>

<표 55. 다이얼로그 - 다이얼로그를 닫을 때 초점 이동>

2. 다이얼로그를 닫을 때 다이얼로그를 열기 전 위치로 초점이 돌아가야 한다.	
컨트롤 속성	restoreFocus
최소버전	1.0.3905 이전 버전에서는 다이얼로그를 닫을 때 반드시 포커스에 관련하여 스크립트를 작성했어야 했지만, 1.0.3905 버전부터 속성으로 제어할 수 있도록 개선되었습니다.
관련 웹접근성 지침	항목 10. (키보드 사용 보장) 모든 기능은 키보드만으로도 사용할 수 있어야 한다. 항목 11. (초점 이동과 표시) 키보드에 의한 초점은 논리적으로 이동해야 하며, 시각적으로 구별할 수 있어야 한다.
적용 대상	시각 장애
설명	- Dialog 가 닫히면 Dialog 를 열기 전 위치로 초점이 돌아가고 이후 초점이 논리적으로 이동되어야 합니다. - openDialog()로 Dialog 를 열 때 restoreFocus 속성을 true 로 설정하여 Dialog 를 닫을 때 Dialog 를 열기 전 위치로 초점이 돌아갈 수 있도록 설정합니다.
예제 소스	<pre>// openDialog() 시 restoreFocus 속성 설정 예시 function onClick(e){ app.openDialog(appId, {width: 800, height: 580, restoreFocus : true}); }</pre>

4.2. 기타

eXBuilder6 로 구현한 화면에서 컨트롤을 제외한 나머지 영역에서 웹 접근성을 준수하기 위한 방안에 대해 확인합니다.

4.2.1. DOM 순서 (마크업 순서)

eXBuilder6 에서 DOM 마크업 순서를 정렬하는 방법에 대해 설명합니다.

기본적으로 DOM 이 그려지는 순서는 다음과 같습니다.

1. Outline 뷰에 그려진 순서 (위에서 아래로 순서대로 그려집니다)
2. 플로팅 된 컨트롤 (floatControl, Dialog)

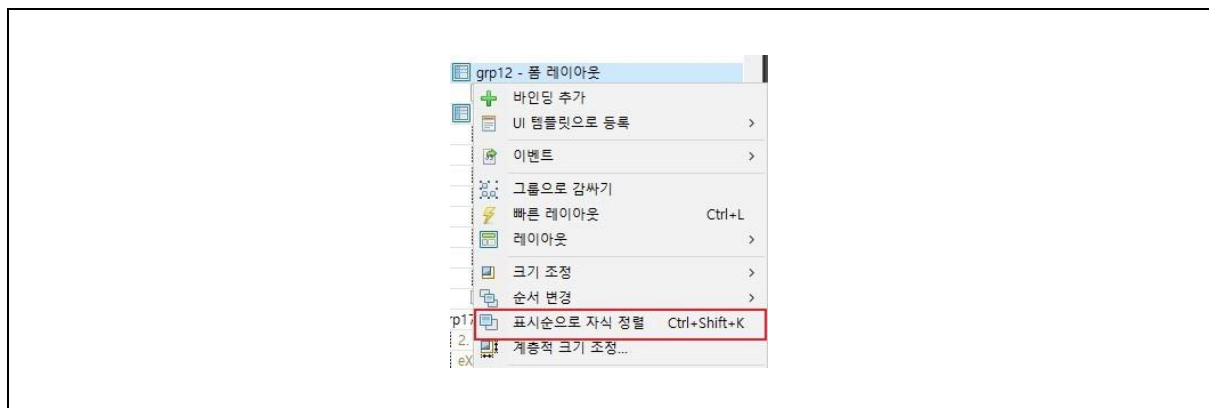
4.2.1.1. 표시순으로 자식 정렬

화면에 표시되는 순서대로 좌→우, 상→하 순서로 자동 정렬됩니다.

- 폼 레이아웃, XY 레이아웃, 반응형 XY 레이아웃에서 제공하는 기능입니다.

단축키 : Ctrl+Shift+K

<그림 1. 표시순으로 자식 정렬>



4.2.1.2. Outline 뷰 직접 수정

[표시순으로 자식 정렬]로 정렬된 순서가 기획된 의도나 접근성에 부합하지 않는 경우 Outline 뷰에서 직접 순서를 변경합니다.

단축키 : Outline 뷰에서 컨트롤 선택 후 **Ctrl+ ↑ / ↓** 키로 순서를 변경할 수 있습니다.

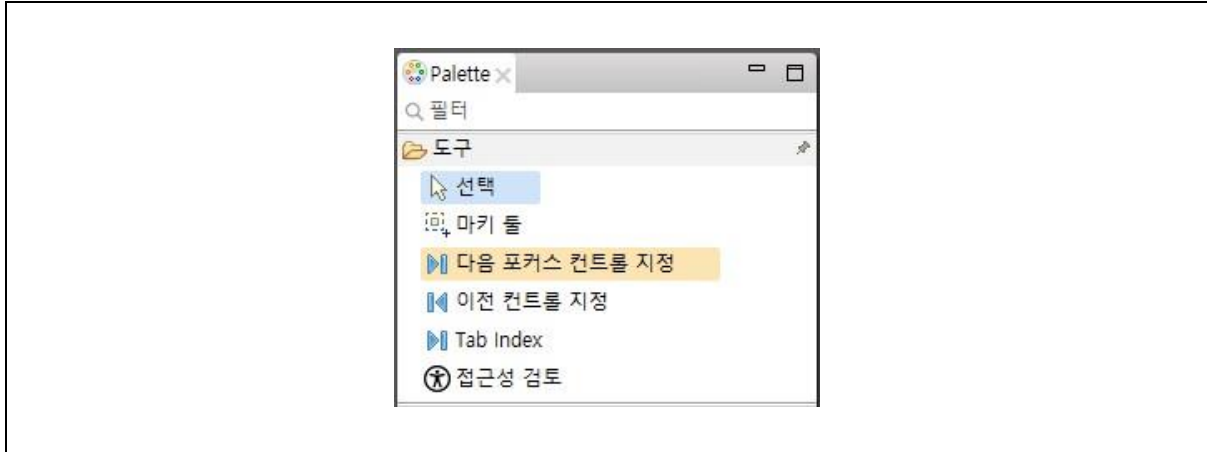
<그림 2. Outline 뷰 직접 수정>



4.2.1.3. tabIndex 사용 지양

tabIndex 를 직접 지정하거나 이전/다음 포커스 컨트롤 지정 기능을 사용할 경우, 정상적인 탭 이동 순서가 꼬일 수 있으므로 반드시 필요한 경우가 아니라면 **사용을 지양**합니다.

<그림 3. tabIndex 사용 지양>



4.2.1.4. 동적 컨트롤 추가 시 insertChild() 사용

동적으로 스크립트를 통해 컨트롤을 추가하는 경우에는 **addChild()**를 하게 되면 Outline 영역 상의 마지막으로 DOM 이 추가됩니다. 따라서 중간에 컨트롤을 추가하기 위해서는 반드시 **insertChild() API** 를 사용해야 합니다.

<소스 1. insertChild API 작성 예시>

```
function insertChild () {
    var container = app.getContainer();
    var vcNewCtrl = new cpr.controls.Button();
    container.insertChild(0, vcNewCtrl, {
        top : "0px",
        left : "0px",
        width : "100px",
        height : "30px"
    });
}
```

4.3. 웹 접근성 관련 단축키

eXBuilder6 로 구현한 화면에서 사용이 가능한 단축키 목록입니다.

각 컨트롤과 메인 화면에서 운용할 수 있는 단축키이며, 일부 스크린리더를 통해서만 확인이 가능한 단축키를 포함하고 있습니다.

또한 일부 단축키는 프로젝트 별로 다르게 설정이 가능하므로, 반드시 각 프로젝트 별 단축키가 올바르게 설정되어 있는지 확인하시기 바랍니다.

<표 56. 접근성 단축키 >

대상	단축키	설명
그리드	Enter	편집모드/읽기모드 전환 ※ 편집모드에서 읽기모드로 변경 시, 편집 내용 저장
	Tab	▷ 읽기모드 : 그리드 다음 컨트롤 포커스 이동 ▷ 편집모드 : 셀 내 포커스 가능한 컨트롤으로 포커스 이동
	Shift+Tab	▷ 읽기모드 : 그리드 이전 컨트롤 포커스 이동 ▷ 편집모드 : 셀 내 포커스 가능한 컨트롤으로 포커스 이동
	ESC	선택모드로 전환 ※ 편집모드에서 읽기모드로 변경 시, 편집 내용 저장하지 않음
	Space	cell-click 이벤트 발생 ▷ 이벤트 발생 제외 컨트롤(편집모드) : 인풋박스, 넘버데이터, 데이트 인풋, 텍스트 에리어, 마스크 에디터, 서치 인풋, 콤보 박스, 버튼, 라디오버튼, 체크박스그룹, 체크박스
	Ctrl+Alt+U	그리드 이전 컨트롤 포커스 이동
	Ctrl+Alt+O	그리드 이후 컨트롤 포커스 이동
	Ctrl+Alt+T	현재 위치한 셀 정보 확인 (스크린리더)
	Ctrl+Alt+PageUp	현재 위치한 컬럼의 최상단 셀 이동
	Ctrl+Alt+PageDown	현재 위치한 컬럼의 최하단 셀 이동
	Ctrl+Alt+ 	상단 셀 이동 (편집모드 상태에서 이동)
	Ctrl+Alt+ 	하단 셀 이동 (편집모드 상태에서 이동)
	Ctrl+Alt+ 	좌측 셀 이동 (편집모드 상태에서 이동)
	Ctrl+Alt+ 	우측 셀 이동 (편집모드 상태에서 이동)
	   	셀 이동 (읽기모드 상태에서 이동)
	Ctrl+Alt+Home	현재 행의 첫번째 셀 이동

	Ctrl+Alt+End	현재 행의 마지막 셀 이동
내비게이션 바	Tab Shift+Tab	아이템 이동
라디오 버튼	→ ← ↑ ↓	아이템 이동
리스트 박스	↑ ↓	이전/다음 아이템 선택
메뉴	↑ ↓	이전/다음 아이템 이동
메인	Ctrl+Alt+I	상단 내비게이션 바 포커스 이동 ※ 프로젝트마다 상이하므로 변경 필요
	Ctrl+Alt+J	좌측 사이드 바 영역 포커스 이동 ※ 프로젝트마다 상이하므로 변경 필요
	Ctrl+Alt+L	중앙 임베디드(컨텐츠) 영역 포커스 이동 ※ 프로젝트마다 상이하므로 변경 필요
	Ctrl+Alt +,(콤마)	하단 (MDI 탭아이템) 영역 포커스 이동 ※ 프로젝트마다 상이하므로 변경 필요
	Ctrl+Alt+K	상단/좌측/중앙/하단 포커스 순환 ※ 프로젝트마다 상이하므로 변경 필요
사이드 내비게이션	Tab Shift+Tab	아이템 이동
	Enter	아이템 선택/접기/펼치기
아웃풋	Enter	tabIndex=0 일 경우 click 이벤트 동작 ※ 프로젝트마다 상이하므로 변경 필요
아코디언	Enter Space	아코디언 접기/펼치기
	Tab	섹션아이템 간 또는 컨텐츠 요소로 포커스 이동
체크 박스	Space	체크/체크해제
체크 박스 그룹	Space	체크/체크해제
	Tab Shift+Tab	아이템 이동
캘린더	Tab Shift+Tab	캘린더 내 요소 이동
캘린더(날짜)	→ ← ↑ ↓	날짜 이동
콤보박스	Alt+↓	아이템 리스트 펼치기
	↑ ↓	아이템 이동
	Enter	콤보박스 리스트 오픈 ※ 프로젝트마다 상이하므로 변경 필요
트리	↑ ↓	아이템 이동
	←	아이템 접기
	→	아이템 펼치기

	Enter Space	showItemCheckbox=false 일 때 아이템 선택
	Space	showItemCheckbox=true 일 때 체크박스 선택
트리 셀	Ctrl+ 	아이템 접기
	Ctrl+ 	아이템 펼치기
탭폴더/MDI 폴더	 	탭 아이템 이동/선택
	Space	체크박스 선택/해제
	Enter	탭아이템 선택
	Tab	헤더 컨트롤 간 포커스 이동
페이지 인덱서	Tab Shift+Tab	아이템 이동
	Enter Space	아이템 선택

4.3.1. 그리드 탐색 시, 가상커서 해제

그리드를 스크린 리더를 통해 탐색할 때, 가상커서를 해제하고 사용할 것을 권장합니다.

가상커서를 해제한 뒤 그리드를 탐색하게 된다면 그리드에서 제공하는 모든 단축키를 사용할 수 있으며, 모든 셀에 대해 정상적으로 탐색이 가능합니다.

그리드에 포커스 진입여부는 스크린 리더를 통해 알 수 있습니다.

스크린 리더가 “fieldLabel 그리드 시작 (읽기 or 편집)모드” 라는 음성을 제공합니다.